
Tarea de Estadística

Análisis de Anchuras de Cráneos Egipcios

 nticmaster



U N I V E R S I D A D
COMPLUTENSE
M A D R I D

Carlos San Román Cazorla

Universidad Complutense de Madrid

Máster de IA, Big Data y Data Science

Abril 2026

v. 1.0.0

Índice general

1. Enunciado	3
1.1. Datos	3
1.2. Cuestiones	3
1.3. Documentación a entregar	4
2. Ejercicio 1	5
2.1. Medidas de centralización y dispersión, asimetría y curtosis	5
2.1.1. Predinástico temprano	5
2.1.2. Predinástico tardío	6
2.2. Test de Kolmogorov-Smirnov	7
3. Ejercicio 2	9
3.1. Apartado A	9
3.1.1. Prueba F de igualdad de varianzas	9
3.2. Apartado B	11
4. Código	13

1 Enunciado

1.1. Datos

La siguiente tabla contiene, en un editable Excel, dos variables: la primera es dicotómica con valores 1 (predinástico temprano) y 2 (predinástico tardío) y la segunda contiene la anchura de cráneos (mm.) encontrados en un yacimiento arqueológico. La idea es analizar si existen diferencias en la longitud de la anchura de los cráneos egipcios a medida que pasa el tiempo. Creo que mayoritariamente tenemos una idea de que las cabezas egipcias son más alargadas y cuando ya llegamos a los romanos son más redondeadas. El cine se ha encargado de hacer muy gráfico todo esto.

1.2. Cuestiones

1. Se pide:

- a) Obtener con Python las diferentes medidas de centralización y dispersión, asimetría y curtosis estudiadas. Así mismo, obtener el diagrama de caja y bigotes. Se debe hacer por separado para la sub-muestra de los cráneos del predinástico temprano y para la sub-muestra de los del predinástico tardío. Comentar los resultados obtenidos. Estos comentarios son obligatorios
- b) Determinar si cada una de las dos sub-muestras sigue una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov.

2. Se pide:

- a) Con los mismos datos del ejercicio anterior, obtener un intervalo de confianza (de nivel 0.9, de nivel 0.95 y de nivel 0.99) para la diferencia entre las medias de la anchura de la cabeza en ambos periodos históricos. Interpretar los resultados obtenidos y discutirlos en función del test de normalidad del ejercicio anterior. La interpretación debe ser rigurosa desde el punto de vista estadístico y también marcada por el story telling, es decir, comprensible desde el punto de vista de las variables respondiendo a la pregunta ¿en qué época la cabeza era más ancha?
- b) Utilizar el test t para contrastar la hipótesis de que ambas medias son iguales. Explicar qué condiciones se deben cumplir para poder aplicar ese contraste. Determinar si se cumplen. Admitiremos de forma natural la independencia entre ambas muestras, así que esa condición no hace falta comprobarla.

Observación: Quiero insistir en que debéis hacer el test t para la diferencia de medias incluso si las condiciones no se cumplieran. En ese caso discutir la validez de los resultados obtenidos.

1.3. Documentación a entregar

Dos ficheros a entregar:

- Primero, con las instrucciones utilizadas en la ejecución del trabajo con Python
- Segundo, otro pdf, html o Word en el que se incluyan los comentarios a los resultados obtenidos y las interpretaciones de estos.

2 Ejercicio 1

2.1. Medidas de centralización y dispersión, asimetría y curtosis

Primero, comenzaremos haciendo una muestra visual de las distribuciones dadas con un historigrama y un diagrama de caja y bigotes para cada muestra y después, veremos los estadísticos asociados a cada una con sus conclusiones:

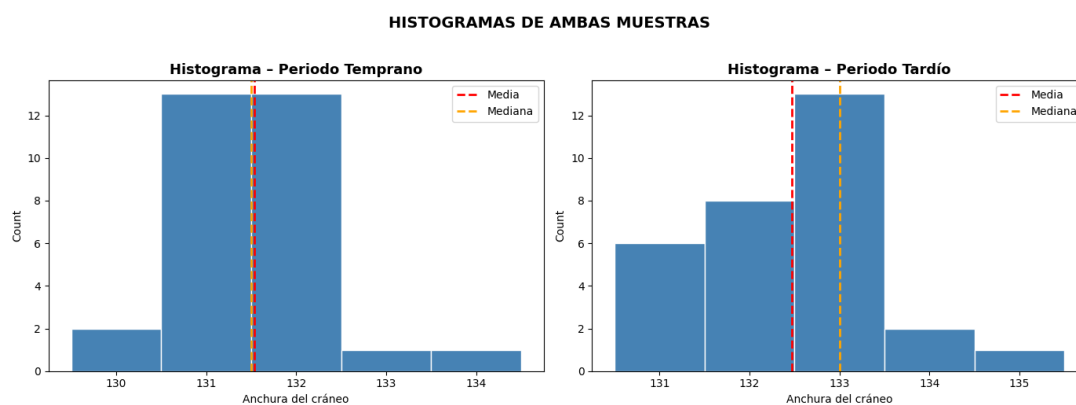


Figura 2.1: Historigramas de las muestras.

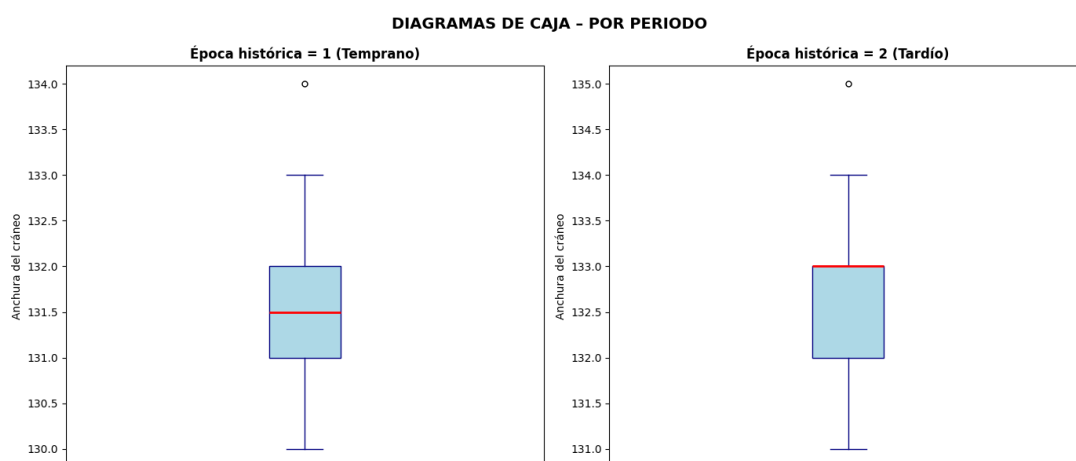


Figura 2.2: Diagramas de caja y bigotes.

2.1.1. Predinástico temprano

A continuación, mostramos los estadísticos obtenidos en Python para la muestra del periodo temprano:

Medida	Valor
Cantidad (count)	30
Media (mean)	131.533333
Desviación Estándar (std)	0.819307
Valor Mínimo (min)	130
25 % (Primer Cuartil)	131
50 % (Mediana)	131.50
75 % (Tercer Cuartil)	132
Valor Máximo (max)	134
Moda	131
Rango	4
Varianza	0.671264
Coefficiente de Pearson	0.006229
Coefficiente de Fisher (Asimetría)	0.656983
Coefficiente de Curtosis	1.304372

Cuadro 2.1: Estadísticos descriptivos: Anchura del cráneo (Muestra Periodo Temprano)

Con los estadísticos calculados anteriormente y la información adicional que nos proporcionan el historigrama y el diagrama de caja y bigotes, podemos mencionar las siguientes características de las distribuciones:

- La **media** es de **131,53 mm** y la **mediana** de **131,5 mm**, valores muy próximos entre sí, lo que sugiere una distribución relativamente simétrica. La **moda** es **131**, coincidiendo con el primer cuartil; además, como la **mediana** coincide es **131,5**, se tiene que 131 es el valor entre el 25 % y el 50 % de la población, luego al menos, el 25 % de los datos de la distribución tienen valor 131, consiguiendo así ser la **moda**. Sin embargo, también podemos deducir del diagrama de barras que la **moda** es **132**, por un análisis análogo en el tercer cuartil.
- Detectamos un solo valor atípico. Visualmente, esto lo podemos observar en el diagrama de caja y bigote. Formalmente, se justifica con el bajo valor del **coeficiente de Pearson**, que nos indica poca variabilidad respecto de la media luego, una concentración de datos en torno a la media y la inexistencia de varios valores atípicos que disparen esta variabilidad.
- En cuanto a la asimetría de la distribución, el **coeficiente de Fisher** nos da información con su valor positivo. Al tener este signo, informa de que existe cierta asimetría hacia la derecha, existiendo mayor concentración de datos a la derecha de la media que a su izquierda. Por el historigrama podemos ver que realmente el número de datos a la izquierda y a la derecha es el mismo, pero como hay más rango de valores a la derecha, eso nos da ese pequeño desplazamiento a la derecha.
- Finalmente, en cuanto a la **curtosis**, con valor **1,304372**, obtenemos con su valor positivo que se trata de una distribución leptocúrtica, luego presenta un elevado grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable.

En resumen, las medidas de anchura del cráneo en el predinástico temprano se distribuyen de manera homogénea y simétrica

2.1.2. Predinástico tardío

Continuamos viendo los estadísticos obtenidos en Python para la muestra del periodo tardío:

Medida	Valor
Cantidad (count)	30
Media (mean)	132.466667
Desviación Estándar (std)	1.008014
Valor Mínimo (min)	131
25 % (Primer Cuartil)	132
50 % (Mediana)	133
75 % (Tercer Cuartil)	133
Valor Máximo (max)	135
Moda	133
Rango	4
Varianza	1.016092
Coeficiente de Pearson	0.007610
Coeficiente de Fisher (Asimetría)	0.195106
Coeficiente de Curtosis	-0.186237

Cuadro 2.2: Estadísticos descriptivos: Anchura del cráneo (Muestra Periodo Tardío)

Con los estadísticos calculados anteriormente y la información adicional que nos proporcionan el historigrama y el diagrama de caja y bigotes, podemos mencionar las siguientes características de las distribuciones:

- Como se puede observar en los historigramas, la distribución del periodo tardío es menos simétrica que la del periodo temprano, habiendo mayor concentración de datos a la izquierda de la distribución, lo que produce una **media menor a la mediana** con valores **132,466667** y **133**, respectivamente.
- Al igual que en el caso anterior, existe un único valor atípico con valor 135, el valor más extremo de la distribución. Esto se puede verificar gráficamente mediante el diagrama de caja y bigotes.
- Como en el caso anterior, media, moda y mediana se parecen, lo que hace indicar que no hay una gran dispersión, cosa que podemos verificar con el Coeficiente de Pearson bajo, aunque es algo mayor que en el caso anterior, por las razones que hemos indicado en el primer punto.
- En cuanto a la **simetría** de la distribución, vemos un valor positivo del **Coeficiente de Fisher** (0.1995106), lo que nos indica valores mayormente agrupados a la derecha. Esto puede tener su explicación al tener mediana y Q3 el mismo valor.
- Finalmente, en cuanto al **Coeficiente de Curtosis**, su valor negativo nos indica una distribución no tan concentrada respecto a la media como en el anterior caso, si no que se distribuye más hacia las colas, obteniendo una distribución **platicúrtica**.

Por tanto, las medidas de anchura del cráneo en el predinástico tardío se distribuyen de manera muy homogénea y relativamente simétrica, con colas más pesadas que el periodo temprano y los valores tienden a ser más altos.

2.2. Test de Kolmogorov-Smirnov

Aplicamos el test de Kolmogorov-Smirnov con la distribución normal a ambas muestras. El test contrasta las siguientes hipótesis:

- H_0 : La distribución sigue una distribución normal.
- H_1 : La distribución **no** sigue una distribución normal.

Para realizar el test, primero tendremos que normalizar los valores: $z = \frac{\text{valor} - \mu}{\sigma}$. Además, usaremos el nivel de significación $\alpha = 0,05$.

Realizando estos cálculos, obtenemos el siguiente resultado:

```
=====
RESULTADOS DEL TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV
=====

Submuestra 1 (Periodo Temprano):
  Estadístico D observado : 0.2424626982
  Valor p                : 0.0488623678
  D crítico (n=30, alpha=0.05): 0.2470
  → D obs (0.2425) > D crítico (0.2470) o p (0.0489) <= alpha (0.05)
  → Se RECHAZA H_0: la submuestra 1 NO sigue una distribución normal

Submuestra 2 (Periodo Tardío):
  Estadístico D observado : 0.2349629518
  Valor p                : 0.0611353064
  D crítico (n=30, alpha=0.05): 0.2470
  → D obs (0.2350) < D crítico (0.2470) y p (0.0611) > alpha (0.05)
  → Se ACEPTA H_0: No existen evidencias estadísticas para rechazar
    que la submuestra 2 sigue una distribución normal
```

Muestra 1 (Periodo Temprano): La muestra posee un estadístico $D = 0,2425$. Según la tabla $K - S$ para una muestra de $n = 30$ y un $\alpha = 0,05$, el valor crítico es $D_{crítico} = 0,2470$ (no nos guiaremos únicamente por el $D_{crítico}$ ya que este test es potente para muestras grandes con $n > 50$, luego no tenemos las condiciones ideales). Como el $p - \text{valor} = 0,0489$ es menor que $\alpha = 0,05$, a un nivel de confianza del 95 % **se rechaza** H_0 : la submuestra 1 **NO** sigue una distribución normal.

Muestra 2 (Periodo Tardío): La muestra posee un estadístico $D = 0,2350$. Según la tabla $K - S$ para $n = 30$ y $\alpha = 0,05$, $D_{crítico} = 0,2470$. El D observado es menor que el $D_{crítico}$ (aunque no nos guiaremos únicamente por el $D_{crítico}$ ya que este test es potente para muestras grandes con $n > 50$, luego no tenemos las condiciones ideales) y el $p - \text{valor} = 0,0611$ es mayor que 0,05. A un nivel de confianza del 95 % **se acepta** H_0 : la submuestra 2 sigue una distribución normal.

3 Ejercicio 2

3.1. Apartado A

Nos piden estudiar el intervalo de confianza $1 - \alpha$ con $\alpha = 0,1, 0,05, 0,01$ para la diferencia de medias. La construcción del intervalo se da mediante las siguientes hipótesis y deriva del Lema de Fisher:

Proposición: Dada una muestra aleatoria simple $X_1, X_2, \dots, X_n$ de una población X con distribución $N(\mu_1, \sigma)$ y otra muestra independiente de la anterior $Y_1, \dots, Y_m$ de una población Y con distribución $N(\mu_2, \sigma)$ con μ_1, μ_2, σ desconocidos, para calcular el intervalo de confianza para $\mu_1 - \mu_2$ de nivel $1 - \alpha$ la función pivote es

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{(nS_X^2 + mS_Y^2) \left[\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right]}} \sqrt{n + m - 2}$$

Luego, por el teorema de Fisher de distribución de la media y la varianza muestral y la definición de la t de Student, llegamos a que ese estadístico tiene una distribución t_{n+m-2} .

Por tanto, para abordar este ejercicio debemos asegurarnos de que se cumplen las siguientes condiciones:

1. **Independencia** de las muestras: Por el enunciado, asumimos la independencia de las muestras.
2. **Normalidad** de los datos: Está demostrada la normalidad de los datos para la muestra 2. En la muestra 1, se seguirá aplicando el test a pesar de no satisfacerse la hipótesis, para que nos pueda orientar.
3. **Homogeneidad de varianzas** (a demostrar con la Prueba F)

3.1.1. Prueba F de igualdad de varianzas

Tenemos que contrastar las siguientes hipótesis:

- H_0 : Las muestras poseen varianzas poblacionales iguales: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$
- H_1 : Las muestras poseen varianzas poblacionales diferentes: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

Bajo hipótesis nula, se sabe que $\frac{\frac{S_X^2}{\sigma_1^2}}{\frac{S_Y^2}{\sigma_2^2}} \sim F_{n-1, m-1}$. Luego, tomando un nivel de significación $\alpha = 0,1$,

llegamos a la región de aceptación $F_{n-1, m-1, \alpha/2} \leq \frac{S_X^2}{S_Y^2} \leq F_{n-1, m-1, \alpha/2}$. Realizando esta prueba en Python, obtenemos la siguiente salida:

```
=====
PRUEBA F DE IGUALDAD DE VARIANZAS (IC 90%, dos colas)
=====
```

```
Varianza S1² (Temprano) : 0.671264
Varianza S2² (Tardío)   : 1.016092
F observado = S1²/S2²    : 0.6606334842
```

```
Zona de aceptación H_0 : 0.5373999648 < F < 1.8608114355
```

```
→ F obs (0.6606) ESTÁ dentro de la zona de aceptación
→ Se ACEPTA H_0: No existe evidencia estadística significativa
para rechazar que las varianzas poblacionales son IGUALES
```

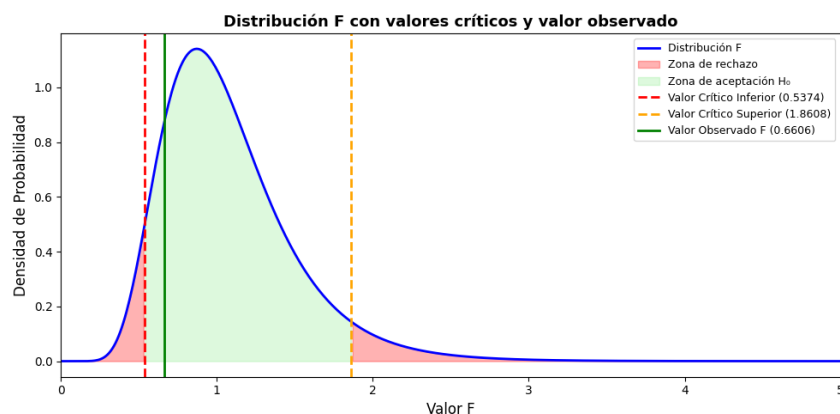


Figura 3.1: Prueba F de igualdad de varianzas.

Por tanto, ya tenemos demostradas las hipótesis requeridas (excepto la normalidad en la primera muestra), luego estamos en disposición de calcular los intervalos de confianza pedidos en el ejercicio. Realizando este cálculo en Python, obtenemos la siguiente salida:

```
=====
INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS (Xbarra_1 - Xbarra_2)
Xbarra_1 = Periodo Temprano | Xbarra_2 = Periodo Tardío
=====
```

```
Desv. típica combinada Sp : 0.918520
Error Estándar Estimado   : 0.237161
Diferencia de medias      : -0.933333
Grados de libertad       : 58
```

```
IC al 90% de confianza (t crítico = ±1.6716):
(-1.3297600027, -0.5369066639)
```

```
IC al 95% de confianza (t crítico = ±2.0017):
(-1.4080621084, -0.4586045583)
```

```
IC al 99% de confianza (t crítico = ±2.6633):
(-1.5649604051, -0.3017062616)
```

Como observamos, disponemos de los intervalos de confianza para la diferencia de medias ($\bar{X}_1 - \bar{X}_2$), donde:

- $\bar{X}_1$ = Media de la anchura de los cráneos del **Periodo Temprano**.
- $\bar{X}_2$ = Media de la anchura de los cráneos del **Periodo Tardío**.

Viendo los resultados obtenidos, vemos que en los tres niveles de confianza (90 %, 95 % y 99 %), el intervalo de confianza para la diferencia de medias **no contiene el valor 0** (todos los intervalos son **negativos**). Esto nos indica, con una confianza del 90 %, 95 % y 99 %, que las medias poblacionales son significativamente **diferentes**.

Luego, al ser la diferencia calculada como $(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ con **valores negativos en todo el intervalo**, podemos concluir que $\mu_1 < \mu_2$, es decir, la anchura media de los cráneos del **Periodo Tardío es mayor** que la del Periodo Temprano.

En otras palabras: los cráneos egipcios del predinástico tardío son, en promedio, **más anchos** que los del predinástico temprano. Esto es consistente con la hipótesis antropológica de que a lo largo del tiempo las cabezas egipcias evolucionaron hacia formas más redondeadas (mayor anchura), alejándose del patrón más alargado del periodo anterior.

3.2. Apartado B

Para poder aplicar el test de la t de Student para comparar si las medias de las distribuciones son iguales, es necesario que se cumplan las siguientes condiciones:

- Las muestras son independientes: Asumido por el enunciado.
- Las muestras siguen una distribución normal: Comprobado mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov del ejercicio anterior y supuesta cierta para la muestra 1 en este caso (por tener un p-valor muy cercano a 0.05).
- Homogeneidad de varianzas (Homocedasticidad): Verificada por la prueba F del apartado anterior

Aunque no se cumplan estrictamente todas las hipótesis del test, se realiza con el objetivo de tener una estimación de lo que queremos estudiar aunque su resultado haya que mirarlo con cautela. Realizando el test en Python, obtenemos la siguiente salida:

```
=====
TEST T PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS (IC 95%, dos colas)
=====

Media Xbarra_1 (Temprano)      : 131.533333
Media Xbarra_2 (Tardío)       : 132.466667
Diferencia Xbarra_1 - Xbarra_2 : -0.933333
Error Estándar Estimado       : 0.237161
Grados de libertad           : 58

Zona de aceptación H_0       : [-2.0017174841 , 2.0017174841]
Valor T observado             : -3.9354464067

❑ |T obs| (3.9354) > T crítico (2.0017)
❑ Se RECHAZA H_0: las medias poblacionales son DIFERENTES

p-valor (bilateral)          : 0.000225
(p < 0.05 ❑ se rechaza H_0)
```

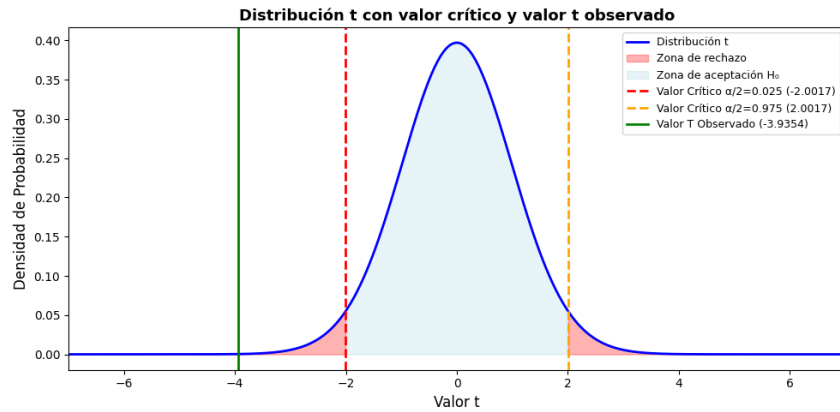


Figura 3.2: Prueba t de igualdad de medias.

Con un intervalo de confianza del 95 %, el valor T observado (-3,935) cae fuera de la zona de aceptación $[-2,0017, +2,0017]$, por lo que se **rechaza** H_0 .

Podemos concluir que, con un nivel de confianza del 95 %:

- Las medias poblacionales de la anchura de los cráneos en ambos periodos son **estadísticamente diferentes**.
- El valor T observado es negativo y con gran magnitud absoluta, lo que indica que $\mu_1 < \mu_2$: la anchura media de los cráneos del **periodo tardío supera** a la del periodo temprano.

Por tanto, podemos concluir que los cráneos egipcios del predinástico tardío son significativamente **más anchos** que los del predinástico temprano. Esta evidencia estadística es consistente con la hipótesis evolutiva de que las cabezas egipcias se fueron haciendo más redondeadas con el paso del tiempo, alejándose del patrón alargado original y aproximándose al tipo morfológico que se acentuaría aún más en épocas posteriores (como el periodo romano). El p-valor obtenido es extremadamente pequeño, reforzando la contundencia de esta conclusión.

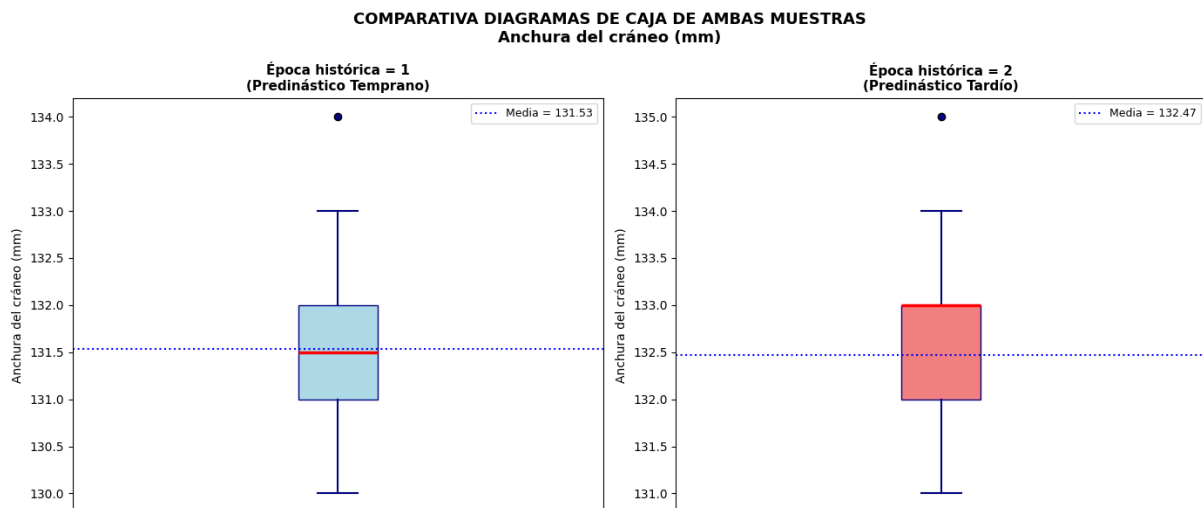


Figura 3.3: Comparación de medias.

4 Código

```
1  # Importación de librerías
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  import matplotlib.pyplot as plt
5  import matplotlib.patches as mpatches
6  from scipy import stats
7  import warnings
8  warnings.filterwarnings('ignore')
9
10 # Carga del dataset
11 df = pd.read_excel('datosejercicioevaluacionanchuras.xlsx')
12 print("Vista previa del dataset:")
13 print(df.head(10))
14 print(f"\nShape total: {df.shape}")
15 print(f"Columnas: {df.columns.tolist()}")
16 print(f"Épocas: {df['Época histórica'].unique()}")
17
18 # Separación de submuestras
19 muestra_temprano = df[df['Época histórica'] == 1]['Anchura del
↳ cráneo'].reset_index(drop=True)
20 muestra_tardio = df[df['Época histórica'] == 2]['Anchura del
↳ cráneo'].reset_index(drop=True)
21
22 print(f"Submuestra Periodo Temprano (n={len(muestra_temprano)}):")
23 print(muestra_temprano.values)
24 print(f"\nSubmuestra Periodo Tardío (n={len(muestra_tardio)}):")
25 print(muestra_tardio.values)
26
27 # Función para calcular todas las medidas estadísticas
28 def calcular_estadisticas(serie, nombre):
29     """Calcula medidas de centralización, dispersión, asimetría y curtosis."""
30     n = serie.count()
31     media = serie.mean()
32     std = serie.std() # desviación estándar muestral
33     minimo = serie.min()
34     q25 = serie.quantile(0.25)
35     mediana = serie.quantile(0.50)
36     q75 = serie.quantile(0.75)
37     maximo = serie.max()
38     moda = serie.mode()[0]
39     rango = maximo - minimo
40     varianza = serie.var() # varianza muestral
41
42     # Coeficiente de variación de Pearson
43     coef_pearson = std / media
44
45     # Coeficiente de Fisher (asimetría estandarizada)
46     coef_fisher = stats.skew(serie)
47
48     # Coeficiente de Curtosis (grado de concentración alrededor de la zona central)
49     coef_curtosis = stats.kurtosis(serie)
```

```

1 resultado = pd.DataFrame({
2     'Medida': [
3         'count', 'mean', 'std', 'min',
4         '25%', '50%', '75%', 'max',
5         'moda', 'rango', 'varianza',
6         'CoeficientePearson', 'CoeficienteFisher', 'CoeficienteCurtosis'
7     ],
8     f'Anchura del cráneo': [
9         n, media, std, minimo,
10        q25, mediana, q75, maximo,
11        moda, rango, varianza,
12        coef_pearson, coef_fisher, coef_curtosis
13    ]
14 })
15 return resultado
16
17 # Cálculo para ambas submuestras
18 stats_temprano = calcular_estadisticas(muestra_temprano, 'Periodo Temprano')
19 stats_tardio = calcular_estadisticas(muestra_tardio, 'Periodo Tardío')
20
21 print("="*55)
22 print("          MUESTRA PERIODO TEMPRANO")
23 print("="*55)
24 print(stats_temprano.to_string(index=True))
25
26 print("\n" + "="*55)
27 print("          MUESTRA PERIODO TARDÍO")
28 print("="*55)
29 print(stats_tardio.to_string(index=True))
30
31 # HISTOGRAMAS DE AMBAS MUESTRAS
32 fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 5))
33
34 # Histograma Periodo Temprano
35 axes[0].hist(muestra_temprano, bins=range(int(muestra_temprano.min()),
36     int(muestra_temprano.max()) + 2), color='steelblue',
37     edgecolor='white', align='left')
38 axes[0].axvline(muestra_temprano.mean(), color='red', linestyle='--', linewidth=2,
39     ↪ label='Media')
40 axes[0].axvline(muestra_temprano.median(), color='orange', linestyle='--', linewidth=2,
41     ↪ label='Mediana')
42 axes[0].set_title('Histograma - Periodo Temprano', fontsize=13, fontweight='bold')
43 axes[0].set_xlabel('Anchura del cráneo')
44 axes[0].set_ylabel('Count')
45 axes[0].legend()
46 axes[0].set_frame_on(True)
47
48 # Histograma Periodo Tardío
49 axes[1].hist(muestra_tardio, bins=range(int(muestra_tardio.min()),
50     int(muestra_tardio.max()) + 2), color='steelblue',
51     edgecolor='white', align='left')
52 axes[1].axvline(muestra_tardio.mean(), color='red', linestyle='--', linewidth=2,
53     ↪ label='Media')
54 axes[1].axvline(muestra_tardio.median(), color='orange', linestyle='--', linewidth=2,
55     ↪ label='Mediana')
56 axes[1].set_title('Histograma - Periodo Tardío', fontsize=13, fontweight='bold')
57 axes[1].set_xlabel('Anchura del cráneo')
58 axes[1].set_ylabel('Count')
59 axes[1].legend()
60 axes[1].set_frame_on(True)
61
62 plt.suptitle('HISTOGRAMAS DE AMBAS MUESTRAS', fontsize=14, fontweight='bold', y=1.02)
63 plt.tight_layout()
64 plt.show()

```

```

# DIAGRAMAS DE CAJA Y BIGOTES - INDIVIDUALES
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6))

bp1 = axes[0].boxplot(muestra_temprano, patch_artist=True,
                      boxprops=dict(facecolor='lightblue', color='navy'),
                      medianprops=dict(color='red', linewidth=2),
                      whiskerprops=dict(color='navy'),
                      capprops=dict(color='navy'),
                      flierprops=dict(marker='o', color='navy', markersize=5))
axes[0].set_title('Época histórica = 1 (Temprano)', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[0].set_ylabel('Anchura del cráneo')
axes[0].set_xticks([])

bp2 = axes[1].boxplot(muestra_tardio, patch_artist=True,
                      boxprops=dict(facecolor='lightblue', color='navy'),
                      medianprops=dict(color='red', linewidth=2),
                      whiskerprops=dict(color='navy'),
                      capprops=dict(color='navy'),
                      flierprops=dict(marker='o', color='navy', markersize=5))
axes[1].set_title('Época histórica = 2 (Tardío)', fontsize=12, fontweight='bold')
axes[1].set_ylabel('Anchura del cráneo')
axes[1].set_xticks([])

plt.suptitle('DIAGRAMAS DE CAJA - POR PERIODO', fontsize=14, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()

# TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV
alpha_ks = 0.05

# Normalización de ambas muestras
z_temprano = (muestra_temprano - muestra_temprano.mean()) / muestra_temprano.std()
z_tardio = (muestra_tardio - muestra_tardio.mean()) / muestra_tardio.std()

# Aplicación del test KS contra la distribución normal estándar
stat1, pval1 = stats.kstest(z_temprano, 'norm')
stat2, pval2 = stats.kstest(z_tardio, 'norm')

print("="*65)
print("RESULTADOS DEL TEST DE KOLMOGOROV-SMIRNOV")
print("="*65)
print(f"\nSubmuestra 1 (Periodo Temprano):")
print(f" Estadístico D observado : {stat1:.10f}")
print(f" Valor p : {pval1:.10f}")
print(f" D crítico (n=30, =0.05): 0.2470")
if pval1 > alpha_ks:
    print(f" → D obs ({stat1:.4f}) < D crítico (0.2470) y p ({pval1:.4f}) > (0.05)")
    print(" → Se ACEPTA H: No existen evidencias estadísticas para rechazar que la")
    print(" → submuestra 1 sigue una distribución normal")
else:
    print(f" → D obs ({stat1:.4f}) > D crítico (0.2470) o p ({pval1:.4f}) > (0.05)")
    print(" → Se RECHAZA H: la submuestra 1 NO sigue una distribución normal")

print(f"\nSubmuestra 2 (Periodo Tardío):")
print(f" Estadístico D observado : {stat2:.10f}")
print(f" Valor p : {pval2:.10f}")
print(f" D crítico (n=30, =0.05): 0.2470")
if pval2 > alpha_ks:
    print(f" → D obs ({stat2:.4f}) < D crítico (0.2470) y p ({pval2:.4f}) > (0.05)")
    print(" → Se ACEPTA H: No existen evidencias estadísticas para rechazar que la")
    print(" → submuestra 2 sigue una distribución normal")
else:
    print(f" → D obs ({stat2:.4f}) > D crítico (0.2470) o p ({pval2:.4f}) > (0.05)")
    print(" → Se RECHAZA H: la submuestra 2 NO sigue una distribución normal")

# PRUEBA F DE IGUALDAD DE VARIANZAS
n1, n2 = len(muestra_temprano), len(muestra_tardio)
s1, s2 = muestra_temprano.std(), muestra_tardio.std()
var1, var2 = muestra_temprano.var(), muestra_tardio.var()

```



```

F_obs = var1 / var2
F_low = stats.f.ppf(0.05, n1-1, n2-1) # valor crítico inferior (/2 = 0.05)
F_high = stats.f.ppf(0.95, n1-1, n2-1) # valor crítico superior (/2 = 0.05)

print("="*65)
print("PRUEBA F DE IGUALDAD DE VARIANZAS (IC 90%, dos colas)")
print("="*65)
print(f"\n Varianza S1² (Temprano) : {var1:.6f}")
print(f" Varianza S2² (Tardío) : {var2:.6f}")
print(f" F observado = S1²/S2² : {F_obs:.10f}")
print(f"\n Zona de aceptación H : {F_low:.10f} < F < {F_high:.10f}")

if F_low < F_obs < F_high:
    print(f"\n → F obs ({F_obs:.4f}) ESTÁ dentro de la zona de aceptación")
    print(" → Se ACEPTA H: No existe evidencia estadística significativa para rechazar")
    print(" → que las varianzas poblacionales son IGUALES")
else:
    print(f"\n → F obs ({F_obs:.4f}) ESTÁ FUERA de la zona de aceptación")
    print(" → Se RECHAZA H: las varianzas poblacionales son DIFERENTES")

# GRÁFICO DISTRIBUCIÓN F
x = np.linspace(0.01, 5, 500)
y = stats.f.pdf(x, n1-1, n2-1)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='Distribución F')

# Zonas de rechazo
ax.fill_between(x, y, where=(x < F_low), color='red', alpha=0.3, label='Zona de rechazo')
ax.fill_between(x, y, where=(x > F_high), color='red', alpha=0.3)
ax.fill_between(x, y, where=((x >= F_low) & (x <= F_high)), color='lightgreen', alpha=0.3,
    label='Zona de aceptación H')

ax.axvline(F_low, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Valor Crítico')
ax.axvline(F_high, color='orange', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Valor Crítico')
ax.axvline(F_obs, color='green', linestyle='-', linewidth=2, label=f'Valor Observado F')

ax.set_xlabel('Valor F', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Densidad de Probabilidad', fontsize=12)
ax.set_title('Distribución F con valores críticos y valor observado', fontsize=13,
    fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=9)
ax.set_xlim(0, 5)
plt.tight_layout()
plt.show()

# INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS
# Error Estándar Estimado con varianzas iguales (pooled)
gl = n1 + n2 - 2 # grados de libertad
Sp = np.sqrt(((n1 - 1) * var1 + (n2 - 1) * var2) / gl) # desv. típica combinada
SE = Sp * np.sqrt(1/n1 + 1/n2) # error estándar estimado

diff_medias = muestra_temprano.mean() - muestra_tardio.mean()

print("="*65)
print("INTERVALOS DE CONFIANZA PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS (X - X)")
print(" X = Periodo Temprano | X = Periodo Tardío")
print("="*65)
print(f"\n Desv. típica combinada Sp : {Sp:.6f}")
print(f" Error Estándar Estimado : {SE:.6f}")
print(f" Diferencia de medias : {diff_medias:.6f}")
print(f" Grados de libertad : {gl}")
print()

```

```

for confianza, alpha in [(0.90, 0.10), (0.95, 0.05), (0.99, 0.01)]:
    t_crit = stats.t.ppf(1 - alpha/2, gl)
    lo = diff_medias - t_crit * SE
    hi = diff_medias + t_crit * SE
    print(f" IC al {int(confianza*100)}% de confianza (t crítico = ±{t_crit:.4f}):")
    print(f"      ({lo:.10f}, {hi:.10f})")
    print("-"*65)

# TEST T PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS
alpha_t = 0.05
t_crit = stats.t.ppf(1 - alpha_t/2, gl) # valor crítico bilateral
T_obs = diff_medias / SE # estadístico T observado

print("="*65)
print("TEST T PARA LA DIFERENCIA DE MEDIAS (IC 95%, dos colas)")
print("="*65)
print(f"\n Media X (Temprano) : {muestra_temprano.mean():.6f}")
print(f" Media X (Tardío) : {muestra_tardio.mean():.6f}")
print(f" Diferencia X X : {diff_medias:.6f}")
print(f" Error Estándar Estimado : {SE:.6f}")
print(f" Grados de libertad : {gl}")
print(f"\n Zona de aceptación H : [{-t_crit:.10f} , {t_crit:.10f}]")
print(f" Valor T observado : {T_obs:.10f}")
print()

if abs(T_obs) > t_crit:
    print(f" → |T obs| ({abs(T_obs):.4f}) > T crítico ({t_crit:.4f})")
    print(" → Se RECHAZA H: las medias poblacionales son DIFERENTES")
else:
    print(f" → |T obs| ({abs(T_obs):.4f}) < T crítico ({t_crit:.4f})")
    print(" → Se ACEPTA H: no hay evidencia de diferencia entre medias")

# p-valor del test bilateral
pval_t = 2 * stats.t.sf(abs(T_obs), gl)
print(f"\n p-valor (bilateral) : {pval_t:.6f}")
print(f" (p < {alpha_t} → se rechaza H) if pval_t < alpha_t else f" (p {alpha_t} → no
↪ se rechaza H)")

# GRÁFICO DISTRIBUCIÓN T
x_t = np.linspace(-7, 7, 500)
y_t = stats.t.pdf(x_t, gl)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(x_t, y_t, 'b-', linewidth=2, label='Distribución t')

# Zonas de rechazo
ax.fill_between(x_t, y_t, where=(x_t < -t_crit), color='red', alpha=0.3, label='Zona de
↪ rechazo')
ax.fill_between(x_t, y_t, where=(x_t > t_crit), color='red', alpha=0.3)
ax.fill_between(x_t, y_t, where=((-t_crit <= x_t) & (x_t <= t_crit)), color='lightblue',
↪ alpha=0.3, label='Zona de aceptación H')

ax.axvline(-t_crit, color='red', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Valor Crítico
↪ /2=0.025 ({-t_crit:.4f})')
ax.axvline(t_crit, color='orange', linestyle='--', linewidth=2, label=f'Valor Crítico
↪ /2=0.975 ({t_crit:.4f})')
ax.axvline(T_obs, color='green', linestyle='-', linewidth=2, label=f'Valor T Observado
↪ ({T_obs:.4f})')

ax.set_xlabel('Valor t', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Densidad de Probabilidad', fontsize=12)
ax.set_title('Distribución t con valor crítico y valor t observado', fontsize=13,
↪ fontweight='bold')
ax.legend(fontsize=9)
ax.set_xlim(-7, 7)
plt.tight_layout()
plt.show()

```

```

# COMPARATIVA DIAGRAMAS DE CAJA - AMBAS MUESTRAS
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 6), sharey=False)

datos = [muestra_temprano, muestra_tardio]
titulos = ['Época histórica = 1\n(Predinástico Temprano)', 'Época histórica =
↳ 2\n(Predinástico Tardío)']
colores = ['lightblue', 'lightcoral']

for i, (ax, dato, titulo, color) in enumerate(zip(axes, datos, titulos, colores)):
    bp = ax.boxplot(dato, patch_artist=True,
                    boxprops=dict(facecolor=color, color='navy'),
                    medianprops=dict(color='red', linewidth=2.5),
                    whiskerprops=dict(color='navy', linewidth=1.5),
                    capprops=dict(color='navy', linewidth=1.5),
                    flierprops=dict(marker='o', markerfacecolor='navy', markersize=6))
    ax.set_title(titulo, fontsize=11, fontweight='bold')
    ax.set_ylabel('Anchura del cráneo (mm)', fontsize=10)
    ax.set_xticks([])
    # Añadir anotación de la media
    ax.axhline(dato.mean(), color='blue', linestyle=':', linewidth=1.5, label=f'Media =
↳ {dato.mean():.2f}')
    ax.legend(fontsize=9)

plt.suptitle('COMPARATIVA DIAGRAMAS DE CAJA DE AMBAS MUESTRAS\nAnchura del cráneo (mm)',
            fontsize=13, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()

print("\nResumen comparativo:")
print(f" Media Periodo Temprano : {muestra_temprano.mean():.4f} mm")
print(f" Media Periodo Tardío   : {muestra_tardio.mean():.4f} mm")
print(f" Diferencia (TardTemp)   : {muestra_tardio.mean()-muestra_temprano.mean():.4f} mm")

```